



PROJETO 1

CBA - CONTROLE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA

1. OBJETIVO

Desenvolver um circuito digital baseado em lógica combinatória que permita vivenciar uma aplicação prática para a disciplina.

2. DESCRIÇÃO GERAL

Uma empresa capta a água de um lago próximo às suas instalações para utilizar em seus processos industriais. Esta água é transferida para uma caixa d'água passando antes por um tanque de tratamento. Sempre que o sensor de nível alto do tanque estiver desacionado ($B=0$), a bomba do lago deve ser ligada ($J=1$) para encher o tanque até o sensor de nível alto ser acionado ($B=1$).

A empresa está numa região de baixo índice pluviométrico e o lago, às vezes, fica tão baixo que não é possível captar a água. Então, se o sensor de nível crítico do lago estiver desacionado ($A=0$), um alarme sonoro ($S=1$) deve avisar o operador do sistema e a bomba do lago deve ser desligada ($J=0$).

Ao mesmo tempo, a caixa d'água da indústria deve ficar com seu nível sobre o sensor ($D=1$). Se o nível da caixa d'água ficar abaixo do sensor ($D=0$), a bomba da caixa deve ser ligada ($K=1$), mas somente se $A=1$ e $C=1$.

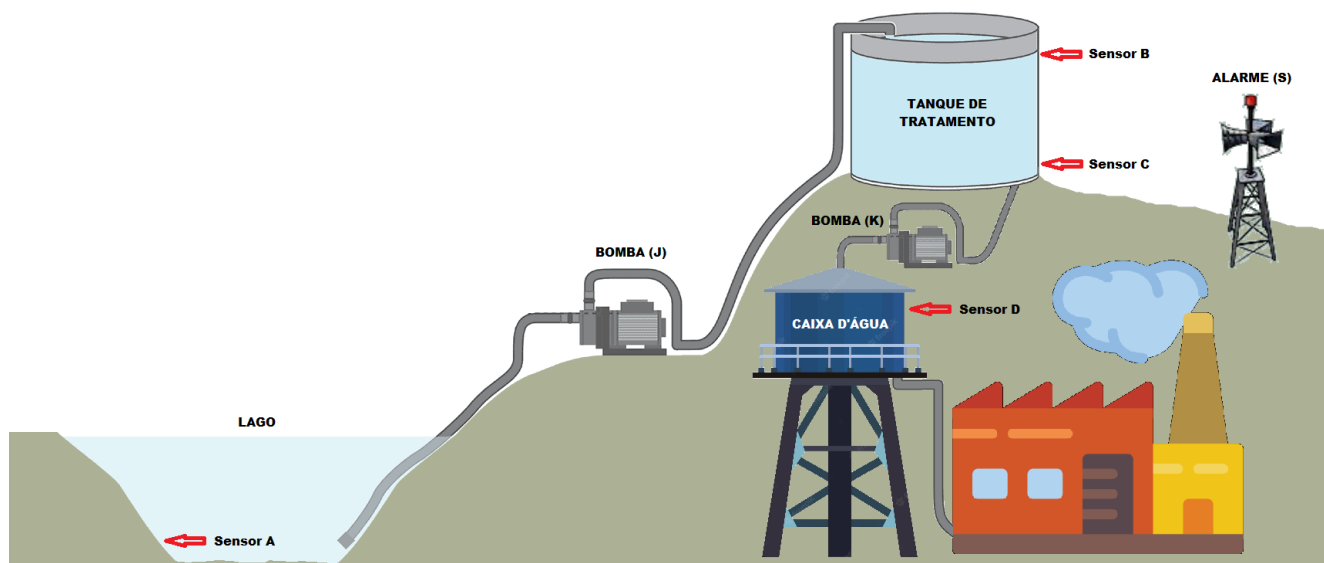


Figura 1 – Controle de bombeamento de água

Note que as bombas nunca devem ser acionadas se não houver água para bombear, pois quando o motor elétrico das bombas gira sem carga, pode ocorrer um superaquecimento do motor, o que diminui a sua vida útil ou até mesmo danificá-lo.



Nem todas as situações possíveis estão descritas aqui. Faz parte da avaliação a análise dessas situações e os ajustes necessários para o devido funcionamento, considerando, entre outras coisas, a segurança e a funcionalidade da solução.

3. ETAPAS DO PROJETO

O projeto eletrônico do sistema deverá seguir as seguintes etapas:

3.1. Projeto

Etapas para o projeto:

- Identificar quais são as entradas e saídas do sistema;
- Criar a tabela verdade que represente a lógica de operação do sistema;
- Otimizar, caso seja possível, para obter o menor circuito digital;
- Verificar os circuitos integrados (CI) mais adequados e suas características relevantes através de seus *datasheets*. Verificar se o Tinkercad possui todos os CIs selecionados;
- Implementar o circuito digital de forma profissional no CEDAR contendo de forma clara todas as informações relevantes para o projeto (entradas, saídas, identificando nos CIs seus respectivos pinos, conforme exemplo a seguir:

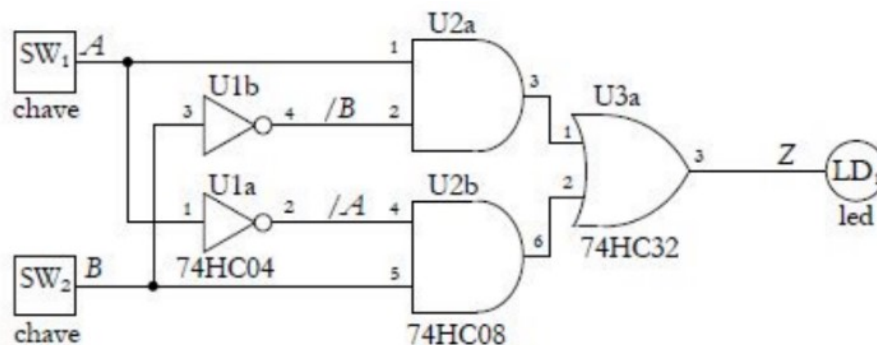


Figura 3 – Exemplo de circuito digital no CEDAR

3.2. Montagem do projeto no CEDAR

Baseado no projeto desenvolvido no CEDAR, utilizar chaves para simular as entradas e LEDs para simular as saídas do sistema.

3.3. Simulação do projeto no CEDAR

Deverão ser realizadas simulações de forma a verificar todos os estados possíveis e suas saídas, para evitar estados de erro que levem o controlador do sistema a executar algum comportamento não desejável.

Realizar uma análise detalhada e conclusão dos resultados em função da especificação do projeto.

3.4. Montagem em ambiente do Tinkercad



Baseado no projeto desenvolvido no CEDAR, implementá-lo no Tinkercad e utilizar chaves para simular as entradas e LEDs para simular as saídas do sistema.

3.5. Simulação do projeto no Tinkercad

Realizar as simulações do CEDAR agora no Tinkercad.

Deverão ser realizadas simulações de forma a verificar todos os estados possíveis e suas saídas, para evitar estados de erro que levem o controlador do sistema a executar algum comportamento não desejável.

Realizar uma análise detalhada e conclusão dos resultados em função da especificação do projeto.

3.6. Montagem em ambiente real

Realizar a montagem desenvolvida no Tinkercad agora na protoboard.

3.7. Simulação em ambiente real

Realizar as simulações do Tinkercad agora na protoboard.

Deverão ser realizadas simulações de forma a verificar todos os estados possíveis e suas saídas, para evitar estados de erro que levem o controlador do sistema a executar algum comportamento não desejável.

Realizar uma análise detalhada e conclusão dos resultados em função da especificação do projeto.

4. LISTA DE COMPONENTES E MATERIAIS

Criar uma lista de componentes (CIs, LEDs, chaves) e uma lista de materiais (protoboard, fios de conexão e fonte de alimentação) para o projeto.

Esta lista será a base para a aquisição dos componentes.

Os componentes podem ser adquiridos através da Internet ou em lojas especializadas no ramo. Alguns componentes podem ser emprestados do laboratório da Escola de Engenharia da Universidade.

5. ENTREGAS DO PROJETO

5.1. Documentação

A entrega de um Descritivo Técnico contendo todas as etapas do projeto presentes neste documento e desenvolvido nos mesmos moldes dos relatórios realizados nos laboratórios. O mesmo deverá ser entregue obrigatoriamente somente via Moodle em data definida pelo professor.

A entrega deverá incluir:

- Descritivo técnico (PDF) contendo os itens solicitados no *template*;
- Link do Tinkercad do projeto para acesso remoto (link compartilhável do projeto público. ATENÇÃO: não é o endereço acessado pelo navegador enquanto se edita o projeto);



- Arquivo CDL do projeto gerado pelo CEDAR.

Portanto, são dois arquivos de entrega. Não entregue compactado. Faça o upload individualmente de cada um deles.

5.2. Apresentação

A apresentação em sala de aula (sem apresentação em sala de aula não terá nota de projeto) será realizada através da apresentação da montagem realizada em CEDAR, Tinkercad, e Protoboard do sistema criado. A demonstração do funcionamento do circuito deverá permitir observar de forma clara todas as diferentes saídas em função das entradas definidas.

Um aspecto importante é a organização da montagem no CEDAR, Tinkercad e Protoboard de forma a permitir entender de forma fácil e clara a operação do sistema.

A apresentação será em data definida pelo professor.

6. DATAS DE ENTREGA

6.1. Documentação (Descritivo Técnico)

Data de entrega definida pelo professor.

6.2. Apresentação

Data de apresentação definida pelo professor.

7. CRITÉRIO AVALIAÇÃO DO PROJETO

7.1. Descritivo Técnico: até 30% da nota

Contendo as etapas do projeto no Descritivo Técnico.

7.2. Montagem no CEDAR: até 15% da nota

Contendo no Descritivo Técnico a montagem realizada de forma organizada e todas as simulações realizadas no CEDAR.

7.3. Montagem no Tinkercad: até 15% da nota

Contendo no Descritivo Técnico a montagem realizada de forma organizada e todas as simulações realizadas no Tinkercad.

7.4. Montagem na protoboard: até 40% da nota

Apresentação identificando as diferentes situações de operação do sistema.

--FIM--